DENEY 2: DOĞRUSAL VE İKİ BOYUTTA HAREKET

DENEYİN AMACI:

- Cisimlerin yerin merkezine doğru hareket etmesini sağlayan bir çekim kuvveti olduğunun gözlemlenmesi
- Yer çekimi kuvvetinin etkisi ile cisimlerin ivmeli hareket yaptıklarının incelenmesi ve yer çekimi ivmesinin hesaplanması
- Bilyenin ilk hızının belirlenmesi ve ölçülen menzil ile hesaplanan menzilin karşılaştırılması
- Bir düzlem üzerinde uygulanan eğik atışta açıyla menzil ve tepe noktası arasındaki bağlantının gözlemlenmesi

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ:

Eğik atış düzeneği, Bilye, A4 kâğıt, Karbon kâğıdı, Grafik Kâğıdı (Milimetrik), Cetvel, Hesap makinesi

DENEYSEL BİLGİ:

Serbest düşme ya da eğik atış, ivme vektörünün sabit olduğu ve $\vec{a} = a_y\hat{j} = -g\hat{j}$ şeklinde tanımlanan harekettir. Özetle, yalnızca y-ekseninde ve aşağıya doğru g büyüklüğünde bir ivme vardır ve cisim x-ekseninde sabit hızla hareket eder. Bu durum hava sürtünmesinin ihmal edildiği durumlarda geçerlidir.

A. Serbest Düşme Hareketi:

Eğer bir cismin hızı zamanla değişiyorsa o cisim ivmeli hareket yapıyor denir. Cismin Δt süresinde sahip olduğu ortalama ivme,

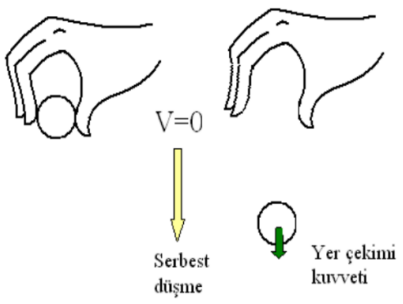
$$\vec{a}_{ort} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} \tag{2.1}$$

Şeklindeki bağıntı ile hesaplanabilir. Burada cismin t_1 ve t_2 anlarındaki hızı $\vec{v}_1$ ve $\vec{v}_2$ ile gösterilmiştir. Cisim yalnızca y-ekseninde hareket halinde olduğundan herhangi bir andaki hız $\vec{v} = v\hat{j}$ şeklinde yazılabilir. Cismin sahip olduğu anlık ivme ise hızın türevi,

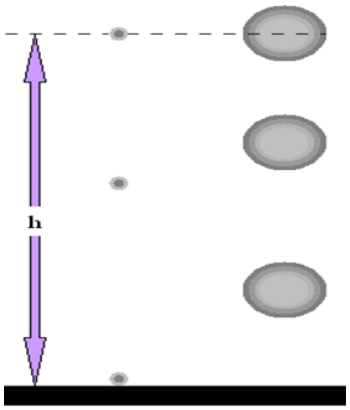
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \tag{2.2}$$

ile verilir. Bunun sonucu olarak bütün cisimler serbest bırakıldığında sabit bir çizgisel ivme ile düşerler. Bu ivmenin büyüklüğü $9{,}80665\ m/s^2$'dir ve g ile gösterilir. Bu olaya da serbest düşme denir. Şekil 2.1'de ilk hızsız serbest düşmeye bırakılan bir cisim ve üzerine etki eden yer çekimi kuvveti verilmiştir.

Ancak serbest düşme yalnızca özel durumlar için geçerlidir. Eğer bir elma ile bir kuş tüyünü belirli bir yükseklikten aynı anda serbest bırakırsak elma yere çok daha erken düşer. Düşen cisimleri yerçekimi kuvveti dışında etkileyen başka bir kuvvet daha vardır. Bu kuvvet, cisimlere kesit alanlarıyla orantılı olarak etki eden havanın sürtünme kuvvetidir. Eğer bu deney havası alınmış bir ortamda yapılmış olsaydı tüy ile elmanın aynı anda yere düştüğü gözlenirdi. Örneğin, elimizde ağırlıkları eşit olan fakat kesit alanları farklı bir plastik top ile bir demir bilye olduğunu düşünelim (Şekil 2.2). Plastik top demir bilyeye oranla çok daha büyük olsun. Ağırlıkları eşit bu iki cismi, belirli bir yükseklikten aynı anda bıraktığımızda demir bilye daha çabuk aşağı düşer. Çünkü plastik topun kesit alanı demir bilyeye göre çok daha fazla olduğundan hava sürtünme kuvveti plastik topa daha fazla etki eder ve düşme süresi uzar.



Şekil 2.1 Serbest düşen cisim



Şekil 2.2. Bilye ve lastik topun serbest hareketi

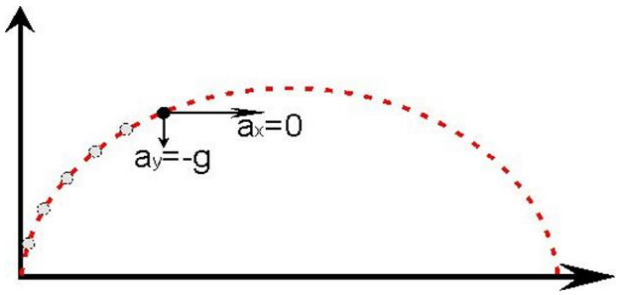
Bu deneyde, farklı kütlelerde bilyeler kullanılacaktır. Kullanılan bilyelerin kesit alanları hemen hemen aynı olduğu için her birine etki eden hava sürtünmesini aynı kabul edebiliriz. Bu durumda aynı yükseklikten serbest düşmeye bırakılan ve kütleleri farklı olan cisimlerin yere aynı süre içinde düştüğünü gözlemleyeceğiz. Çünkü serbest düşen bir cisim g ivmesine sahip olduğu için t sürede,

$$h = |y_f - y_i| = \frac{1}{2} g t^2 \tag{2.3}$$

kadar yol alır. Yukarıdaki bağıntıdan da açıkça görüldüğü gibi yere düşme süresi kütleden bağımsızdır.

B. Eğik Atış Hareketi:

Eğik atış hareketi, düşeyde aşağıdan yukarıya düşey atış, yatayda ise sabit hızlı hareketin iki-boyutlu bir düzlem üzerinde bileşik parabolik hareketidir. Gündelik hayatımızda tenis topunun hareketi, basketbol topunun hareketi, havan topunun hareketi eğik atış hareketine örnek verilebilir. Bu hareketlerde hava direncinin etkisini ihmal ettiğimizde hareket boyunca parçacığa etki eden tek kuvvet yer çekimi kuvveti olup, sabit ve aşağıya doğrudur. Bu durumda, ivmenin yatay bileşeni; $a_x = 0$ ve düşey bileşeni ise $a_y = -g$'dir (Şekil 2.3).



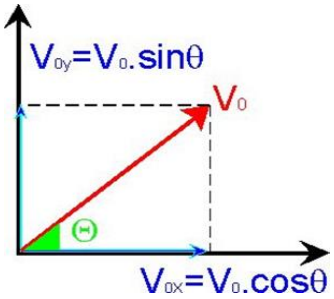
Şekil 2.3. Cismin yatay ve dikey ivmesi

Parçacığın $t = 0$ anında bulunduğu konumu $x_0 = 0$, $y_0 = 0$, hızını $v_0 = 0$ ve x-ekseniyle yaptığı açıyı da θ_0 olarak tanımlarsak (Şekil 2.4),

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0 \tag{2.4}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin\theta_0 \tag{2.5}$$

denklemlerini elde ederiz.



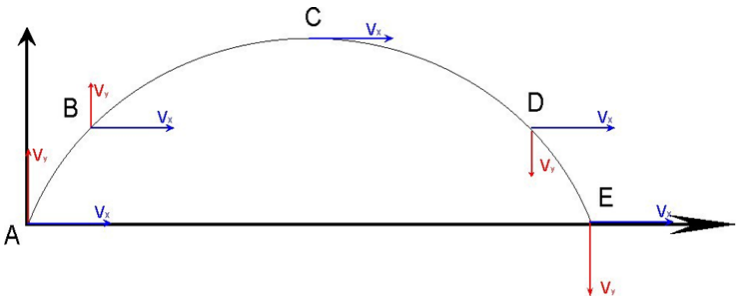
Şekil 2.4. Cismin $t = 0$ anında x ve y bileşenindeki hızı

$t \neq 0$ anındaki hızları belirlemek için ivmeler ($a_x = 0$, $a_y = -g$) kullanılarak

$$v_x = v_0 \cos\theta_0 = sabit \tag{2.6}$$

$$v_y = v_0 \sin\theta_0 - gt \tag{2.7}$$

denklemleri elde edilir.



Şekil 2.5. Eğik atışta harekete dair hız bileşenleri

Şekil 2.5'te parçacığın bazı noktalardaki yatay ve dikey hızları gösterilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, parçacığın maksimum yükseklikte hızının sıfır olmasıdır. Parçacığın A, B, C, D ve E noktalarındaki ivme ve hız bileşenleri;

- $a_x = 0, a_y = -g,$
- $v_x = v_{0x} = v_0 cos\ \theta_0$
- $v_{Ay} > v_{By} > v_{Cy} > v_{Dy} > v_{Ey}$

şeklindedir. Konum bileşenlerini bulmak için yatay ve dikey hız bileşenlerine zaman (t) katılır ve,

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t \tag{2.8}$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \tag{2.9}$$

denklemleri elde edilir. Şekil 2.5 benzeri bir harekette, parçacığın ilk konumunun bileşenlerinin $x_0 = y_0 = 0$ olduğu unutulmamalıdır. Şekil 2.5'teki durum için Denk. (2.8)'den zamanı çekerek Denk. (2.9)'a yerleştirirsek,

$$y(x) = x \tan\theta - x^2 \frac{g}{2v^2 sin^2\theta} \tag{2.10}$$

şeklinde bir parabol denklemini elde ederiz.

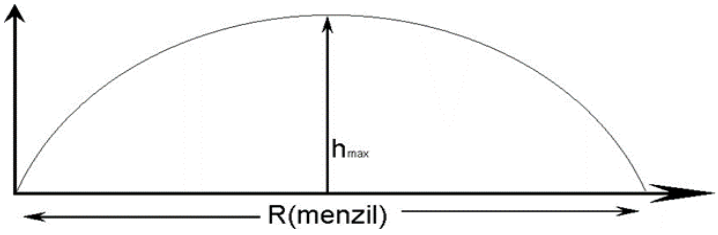
Eğik atışta incelenmesi gereken bir konu da parçacığın maksimum yüksekliği (h_{max}) ve menzilidir (M) (Şekil 2.6). Şekil 2.6'da hareketin başlangıcı orijin kabul edilebilir. Bu durumda h_{max}'u bulmak için tepe noktasının özellikleri çalışılır. Tepe noktasında hızın y-bileşeni $v_y = 0$ olacaktır. Bu bilgi Denk. (2.7)'ye konularak,

$$t_h = \frac{v_{0y}}{g} \tag{2.11}$$

ifadesi ve Denk. (2.11)'i Denk.(2.9)'a yerleştirilerek,

$$h_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} \tag{2.12}$$

ifadesi bulunur. Bu denklemlerde $v_{0y} = v_0 sin\ \theta_0$ olarak tanımlıdır.



Şekil 2.6. h_{max} ve R (Bu hareket için $x_0 = y_0 = 0$'dır)

Parçacığın menzili (M) için toplam uçuş süresine t_u ihtiyaç vardır. Şekil 2.6'daki hareket için $t_u = 2t_h$ ve cismin yere düştüğü andaki koordinatları $x(t_u) = M$, $y(t_u) = 0$ olduğundan, bu bilgiler Denk. (2.8)'e yerleştirilir ve menzil,

$$M = \frac{v_0^2 sin^2(2\theta_0)}{g} \tag{2.14}$$

olarak bulunur.

UYARI: Yukarıdaki çıkarımlar $x_0 = y_0 = 0$ olduğu Şekil 2.6'dakine benzer hareketler için kullanılabilir. İlk konumların sıfır olmadığı durumlarda Denk. (2.8) ve (2.9) kullanılarak hareket incelenmelidir.

DENEYİN YAPILIŞI:

1.Bölüm (2A) - Serbest Düşme Deneyi

Bu bölümde düşeyde serbest hareket eden bir parçacık incelenerek yer çekimi ivmesinin büyüklüğü tahmin edilecektir:

- Bilyeyi sırasıyla 20, 40, 60 ve $80\ cm$ yükseklikten serbest bırakarak cismin düştüğü süreyi Tablo 2.1'e kaydediniz. Her yükseklik için aynı işlemi dört defa tekrarlayınız.
- Her bir yükseklik için kaydedilen dört düşüş süresinin ortalamasını alınız ve t_{ort}, t_{ort}^2 ve Denk. (2.3)'ü kullanarak g değerlerini hesaplayınız.
- Öncelikle her bir yükseklik için hesaplanan g değerlerinin ortalamasını (g_{ort}) ve bu ortalama değer üzerinden standart sapmayı (g_{std}) hesaplayınız (Bkz. Standart sapmanın hesaplanması için G1.6.4 – Denk. (9)).

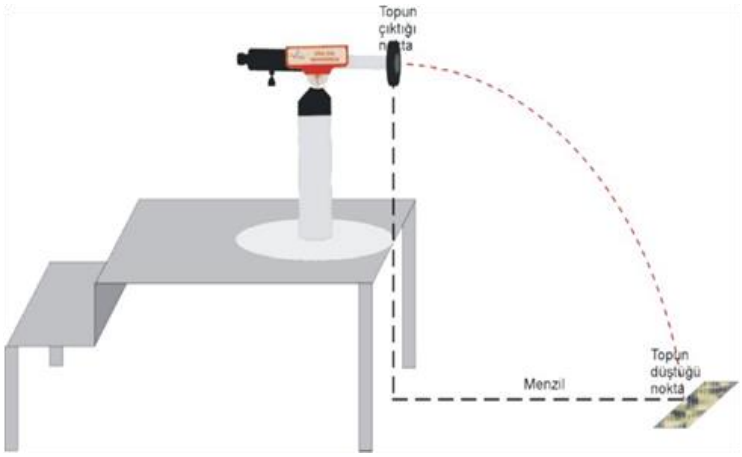
Uyarı 1: Sonuçlarınızı doğru sayıda anlamlı basamak kullanarak raporlayınız.

- Elde edilen sonucu $g_{ort} \pm g_{std}$ şeklinde raporlayınız ve sonucun gerçek değer ile arasındaki yüzdelik hatayı hesaplayınız (Bkz. Denk. (13)).
- Milimetrik kağıda $h - t_{ort}$ ve $h - t_{ort}^2$ grafiklerini çiziniz.
- $h - t_{ort}^2$ grafiğinin eğimini hesaplayınız. Bulunan eğimi kullanarak bilyenin ivmesini belirleyiniz ve raporladığınız $g_{ort} \pm g_{std}$ değeri ile karşılaştırınız.

2.Bölüm (2B) - Yatay Atış Deneyi

Bu bölümde yatay atış yapılan bir bilyenin ilk hızını hesaplanacak, ölçülen menzil ile hesaplanan menzili karşılaştırılacaktır:

- Atış mekanizmasını Şekil 2.7'deki gibi yerleştiriniz (Mekanizmanın yatayla yaptığı açının 0° olduğunu kontrol ediniz) ve basınç algılayıcı düzlem sensör üzerine bir A4 kağıt, onun da üzerine bir karbon kağıdı yerleştiriniz.



Şekil 2.7. Atış deney düzeneği

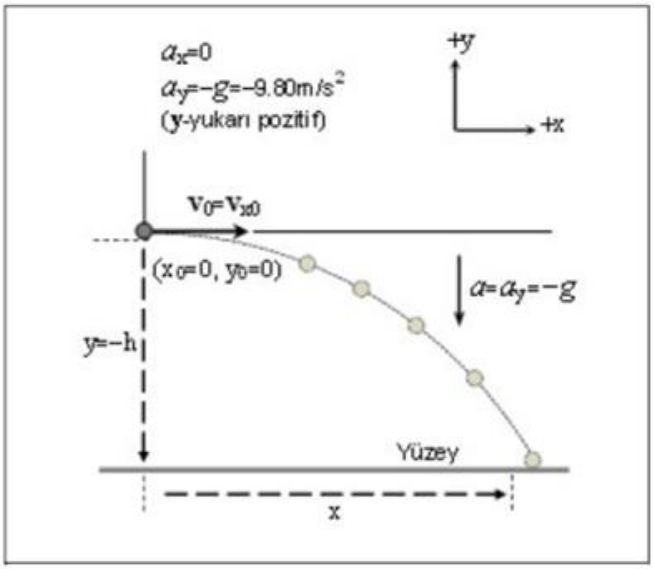
- Atış hızının ayarını, atıcıyı topuzundan 1 kademe çekerek yapınız ve bilyeyi atıcıya yerleştiriniz.
- 3 kez atış yapınız ve her bir atış için kontrol kutusu üzerindeki t_1 ve t_2 sürelerini Tablo 2.2'ye kaydediniz (t_1, bilyenin atıcı ucundaki sensörden geçiş süresi, t_2 ise deneysel olarak ölçülen uçuş süresidir).

Uyarı 2: Her atıştan önce, basınç algılayıcı düzlem sensör üzerindeki "RESET" tuşuna ve bilyeyi atıcıya yerleştirdikten sonra kontrol kutusundaki "DENEYİ BAŞLAT" tuşuna basmayı unutmayınız!

Uyarı 3: Her atıştan sonra karbon kağıdını kaldırarak A4 kağıt üzerindeki bilyenin düştüğü yerin izi yanına atış numaranızı not ediniz!

- Her bir atış için bilyenin ilk konumu ile son konumu arasındaki mesafeyi (menzil, M) cetvelle ölçünüz ve Tablo 2.2'ye kaydediniz.
- Atış yüksekliğini ölçünüz ve kaydediniz. Yüksekliği belirlerken bilyenin düşeydeki ilk konumu ve son konumuna dikkat ediniz!
- Bilyenin havada kalma süresini (t_u) atış yüksekliğini kullanarak hesaplayınız (Bkz. Denk. (2.3)) ve t_2 ile kıyaslayınız.
- Bilyenin hesaplanan ilk hızını (v_0), $\frac{M_{ort}}{t_u}$ bağıntısını kullanarak belirleyiniz.

Uyarı 4: Yatay atış için $\theta = 0$ olduğunda ilk hız ve konum Şekil 2.8'deki gibidir. Böylece $y = -\frac{1}{2}gt^2$ ifadesinden t çekilerek uçuş süresi ve ardından $v_{x0} = v_0 = \frac{x}{t}$ ifadesinden de ilk hız bulunabilir.



Şekil 2.8. Yatayla 0° açıyla yapılan atış sonrası parçacığın hareketi

- Bilyenin ölçülen ilk hızını (v_0'), $\frac{R}{t_{1,ort}}$ bağıntısını kullanarak belirleyiniz.

Uyarı 5: Burada $R = 1{,}6\ cm$, bilyenin çapıdır. t_1 süresini ölçen sensör atıcının hemen ucunda olduğuna göre bilyenin ilk hızı atıcıdan çıkış hızına eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla bilye çapı (R) kadar bir yolu t_1 süresince almıştır ve bilyenin ilk hızı deneysel olarak bu şekilde hesaplanabilir.

- Hesaplanan ilk hız ile ölçülen ilk hızı karşılaştırınız ve hata yüzdesini bulunuz (Bkz. Denk. (13)).

Deneyinizi ders süresince tamamlayınız ve raporunuzu laboratuvardan ayrılırken teslim ediniz!

FZK0101 – 2. DENEY RAPORU

Adı – Soyadı:	Tarih:
Öğrenci Numarası:	NOT:
Deney Grubu:	Arş. Gör. Onay:

Yanınızda milimetrik kâğıt, cetvel ve hesap makinesi bulunmalıdır!

Kısa Sınav (20p): *(Deney ile ilgili verilen soruyu aşağıdaki alana cevaplayınız.)*

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

2A.1 Serbest düşme için ilgili kılavuzu takip ederek deneyinizi tamamlayınız. Aşağıdaki alanda t_{ort}, t_{ort}^2 ve g için hesaplamalarınızı en az bir yükseklik için açıkça gösteriniz (10p).

Tablo 2.1. Serbest düşme hareketi için ölçümler ve hesaplamalar

Düşüş Yüksekliği (m)	Ölçüm	Düşüş Süresi	t_{ort}	t_{ort}^2	g
	1				
	2				
	3				
	4				
	1				
	2				
	3				
	4				
	1				
	2				
	3				
	4				
	1				
	2				
	3				
	4				

2A.2 Yukarıda elde edilenleri kullanarak ortalama yer çekimi ivmesini, bu ölçümün standart sapmasını ve yer çekimi ivmesinin gerçek değeriyle bulduğunuz deneysel değer arasındaki hata yüzdesini hesaplayınız (20p).

$g_{ort} =$ _____

Standart sapma,

$g_{std} =$ _____

$g \pm \Delta g =$ _____

Yüzde hata,

_____

2A.3 Grafik kağıdına ilgili grafikleri çizerek gerekli hesaplamaları yapınız (20p).

$m =$ _____ , $g =$ _____

2B.1 Yatay atış hareketi için ilgili kılavuzu takip ederek deneyinizi tamamlayınız (30p).

Tablo 2.2. Yatay atış hareketi için ölçümler ve hesaplamalar

Atış No	t_1 **(s)**	t_2 **(s)**	**Menzil** (M)
1			
2			
3			
Ortalama			
Atış Yüksekliği (h)			
Uçuş Süresi (t_u, **Hesaplanan**)			
Bilyenin İlk Hızı (v_0, **Hesaplanan**)			
Bilyenin İlk Hızı (v_0', **Ölçülen**)			
Yüzde Hata			

Deney ile ilgili yorumlarınızı ve değerlendirmelerinizi uygun bir dil kullanarak yazınız (10p, Bonus)